2型糖尿病

知识类别：疾病与健康知识
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/hormonal-and-metabolic-disorders/diabetes-mellitus-and-low-blood-sugar-hypoglycemia/type-2-diabetes-mellitus
获取日期：2026-10-21

以下为逐字转载的原文内容：

---

2 型糖尿病
2 型糖尿病是由于 胰岛素 抵抗或 胰岛素 分泌不足而引起的一种疾病。
病因 |
筛查和预防 |
症状 |
诊断 |
治疗 |
监测 2 型糖尿病 |
并发症 |
了解更多信息 |
多媒体 |
对 胰岛素 作用的抵抗通常发生在症状出现之前，大多与肥胖或代谢综合征相关。
对 胰岛素 作用的抵抗通常发生在症状出现之前，大多与肥胖或代谢综合征相关。
早期症状与高血糖症（血糖水平高）相关，包括过度口渴、过度饥饿、排尿过多和视力模糊。
早期症状与高血糖症（血糖水平高）相关，包括过度口渴、过度饥饿、排尿过多和视力模糊。
医生通过测定血糖水平诊断糖尿病
医生通过测定血糖水平诊断糖尿病
糖尿病可损伤血管并增加心脏病发作、卒中、慢性肾病和失明的风险。
糖尿病可损伤血管并增加心脏病发作、卒中、慢性肾病和失明的风险。
糖尿病可损伤神经并导致触觉异常。
糖尿病可损伤神经并导致触觉异常。
2 型糖尿病患者需要坚持健康饮食，少吃精制碳水化合物（包括糖）、饱和脂肪和加工食品。患者还需要锻炼身体并保持健康体重。大多数患者还需要使用药物来降低血糖水平。
2 型糖尿病患者需要坚持健康饮食，少吃精制碳水化合物（包括糖）、饱和脂肪和加工食品。患者还需要锻炼身体并保持健康体重。大多数患者还需要使用药物来降低血糖水平。
2 型糖尿病在成年糖尿病患者中的占比达到 90% 左右。
2 型糖尿病的病因
2 型糖尿病由于 胰岛素 抵抗而引起。
在 2 型糖尿病中,身体对 胰岛素 产生抵抗，使得 胰岛素 分泌不足。 胰岛素 抵抗导致身体没有能力抑制肝脏生成葡萄糖，并会减少对葡萄糖的摄取。这两方面联合作用使得血液中的葡萄糖水平偏高（高血糖症）。 胰岛素 水平通常非常高，尤其是在疾病早期。在病程的较晚阶段， 胰岛素 生成量可能下降，从而进一步加重高血糖症。
肥胖和体重增加是 2 型糖尿病患者形成 胰岛素 抵抗的重要决定因素。对于肥胖和体重增加，存在一些遗传决定因素，但也受饮食、运动和生活方式的影响。

该病通常发生在成人中，并随着年龄的增长而变得更加常见；在美国，约 30% 的 18 至 44 岁成人存在空腹血糖调节受损或糖耐量受损的问题，而在 65 岁以上的成人中有接近 50% 存在这类问题。在老年人中，餐后血浆葡萄糖水平比年轻人高，尤其是在摄入高碳水化合物负荷的餐食之后。血糖水平恢复正常所需的时间也更长，部分原因是内脏和腹部脂肪积聚的增加和肌肉质量的下降。

环境和遗传因素都会导致 2 型糖尿病。许多 2 型糖尿病患者的亲属也会受到影响，但尚未发现任何致病基因。

2 型糖尿病的筛查和预防

筛查

对于以下有 2 型糖尿病风险的人群，接受筛查检测很重要：

年满 35 岁

年满 35 岁

超重或肥胖

超重或肥胖

习惯久坐

习惯久坐

有糖尿病家族史

有糖尿病家族史

有 前驱糖尿病

有 前驱糖尿病

有妊娠期糖尿病史或曾经分娩过体重超过约 9 磅（4.1 千克）的婴儿

有妊娠期糖尿病史或曾经分娩过体重超过约 9 磅（4.1 千克）的婴儿

高血压

高血压

脂质紊乱，如 高胆固醇

脂质紊乱，如 高胆固醇

有心血管疾病

有心血管疾病

有 多囊卵巢病

有 多囊卵巢病

具有涉及高风险的种族或族裔血统（非洲裔、西班牙裔、拉美裔、亚裔、美洲印第安人）

具有涉及高风险的种族或族裔血统（非洲裔、西班牙裔、拉美裔、亚裔、美洲印第安人）

患有 脂肪性肝病 （以前称为脂肪肝）

患有 脂肪性肝病 （以前称为脂肪肝）

HIV感染

HIV感染

存在这些风险因素的人至少应每 3 年接受一次糖尿病筛查。所采用的筛查检测项目包括空腹血糖水平、糖化血红蛋白检测或口服葡萄糖耐量试验（有关这些检测的更多信息，请参阅 糖尿病概述 - 诊断）。如果检测结果在正常和异常之间的边界，医生会更频繁地进行筛查检测，至少每年一次。

肥胖 是发生 2 型糖尿病的主要风险因素，大多数 2 型糖尿病患者超重或肥胖。因为肥胖导致 胰岛素 抵抗，肥胖的人可能需要大量的 胰岛素 才能维持正常的血糖水平。

糖尿病风险也可通过 美国糖尿病协会 的风险计算工具进行评估。

预防

改变生活方式可以预防 2 型糖尿病。超重的人只要将体重减轻 7% 并增加体力活动（例如，每天走 30 分钟）就可使糖尿病风险降低 50% 以上。二甲双胍、 胰高血糖素 样肽（GLP-1）受体激动剂（包

括利拉鲁肽、司美格鲁肽和替尔泊肽）以及用于治疗糖尿病的其他药物，可以降低血糖调节受损患者发生糖尿病的风险。

2 型糖尿病的症状

2型糖尿病患者在确诊前数年或数十年都可能没有症状。许多 2 型糖尿病患者可在出现重度高血糖之前，通过常规血糖检查进行诊断。症状也可能很轻。多尿和口渴起初不明显，在数周或数月内逐渐加重。最后患者感到极度疲乏，并出现视力模糊和脱水。

有些人也可能出现过度饥饿、体重减轻、恶心、呕吐和/或感染。有时，2 型糖尿病的首发症状是一种并发症，例如肾脏疾病、眼部疾病或触觉问题（神经病）。

除了上述症状之外，2 型糖尿病患者经常超重或肥胖。患者可能在颈部和其他部位的皮肤上有深色斑块（黑棘皮病），或出现皮赘。

In people with acanthosis nigricans, the folds of skin may become dark and thick because of type 2 diabetes.

In people with acanthosis nigricans, the folds of skin may become dark and thick because of type 2 diabetes.

RICHARD USATINE MD / SCIENCE PHOTO LIBRARY

In people with acanthosis nigricans, the skin on the neck may become dark and thick and multiple skin tags may develop because of type 2 diabetes.

In people with acanthosis nigricans, the skin on the neck may become dark and thick and multiple skin tags may develop

RICHARD USATINE MD / SCIENCE PHOTO LIBRARY

黑棘皮病是由胰岛素抵抗引起的皮肤变黑和增厚。它常见于 2 型糖尿病儿童和青少年的颈后和腋下。

黑棘皮病是由胰岛素抵抗引起的皮肤变黑和增厚。它常见于 2 型糖尿病儿童和青少年的颈后和腋下。照片由 Thomas Habif 医学博士提供。

In people with acanthosis nigricans, the folds of skin may become dark and thick because of type 2 diabetes.

In people with acanthosis nigricans, the folds of skin may become dark and thick because of type 2 diabetes.

RICHARD USATINE MD / SCIENCE PHOTO LIBRARY

In people with acanthosis nigricans, the skin on the neck may become dark and thick and multiple skin tags may develop because of type 2 diabetes.

In people with acanthosis nigricans, the skin on the neck may become dark and thick and multiple skin tags may develop

RICHARD USATINE MD / SCIENCE PHOTO LIBRARY

黑棘皮病是由胰岛素抵抗引起的皮肤变黑和增厚。它常见于 2 型糖尿病儿童和青少年的颈后和腋下。

黑棘皮病是由胰岛素抵抗引起的皮肤变黑和增厚。它常见于 2 型糖尿病儿童和青少年的颈后和腋下。照片由 Thomas Habif 医学博士提供。

2 型糖尿病的诊断

糖尿病的诊断依据是空腹血糖、糖化血红蛋白 (HbA1C)、口服葡萄糖耐量试验或在有特定症状时检测随机血糖得出的异常结果。（请参阅 糖尿病概述 - 诊断 。）

一旦诊断为糖尿病，可根据若干特征将其归类为 2 型糖尿病。患者的年龄以及存在超重或肥胖的情况可能提示其患有 2 型糖尿病。通常，30 岁以上成人发生的糖尿病大多属于 2 型糖尿病。但请注意，儿童可以并且确实能够发展为 2 型糖尿病，因此完全根据年龄区分并不可靠。与 1 型糖尿病患者相比，2 型糖尿病患者更可能伴随出现超重或肥胖。若有与 胰岛素 抵抗相关的皮肤特征（黑棘皮病、皮赘），则提示 2 型糖尿病。最后，如果医生针对糖尿病的自身免疫性病因进行了检测，但没有找到

相关证据，则患者更可能患有 2 型糖尿病
如果血糖测量值介于正常范围与糖尿病诊断范围之间，可诊断为 糖尿病前期 。有时，其被视为 2 型糖尿病发生之前的前兆或过渡状态。糖尿病前期是发生糖尿病的一个重要风险因素，可能存在于糖尿病发病前的许多年。
您知道吗……
您知道吗……
人们可能有 2 型糖尿病但没有症状，因此有风险因素的人进行推荐的筛查很重要。
人们可能有 2 型糖尿病但没有症状，因此有风险因素的人进行推荐的筛查很重要。
人们可能有 2 型糖尿病但没有症状，因此有风险因素的人进行推荐的筛查很重要。
2 型糖尿病的治疗
饮食改变
饮食改变
锻炼
锻炼
体重减轻
体重减轻
受教育程度
受教育程度
通常口服或注射药物，包括二甲双胍、钠-葡萄糖共转运蛋白 2（SGLT2）抑制剂和 胰高血糖素 样肽-1（GLP1）受体激动剂
通常口服或注射药物，包括二甲双胍、钠-葡萄糖共转运蛋白 2（SGLT2）抑制剂和 胰高血糖素 样肽-1（GLP1）受体激动剂
有时使用胰岛素
有时使用胰岛素
使用药物预防并发症
使用药物预防并发症
饮食、锻炼和教育是 2 型糖尿病治疗的基石。减肥对超重患者很重要。
严格控制血糖水平的糖尿病患者较少出现并发症，因此糖尿病的治疗目标是尽可能将血糖水平保持接近正常范围。
糖尿病患者应该一直佩戴有医学证明的腕带或标签来向医疗保健专业人员提示他们患有糖尿病。此信息可以使医疗保健专业人员迅速开始抢救治疗，尤其是在受伤或精神状态改变的情况下。
糖尿病酮症酸中毒 和 高渗性高血糖状态 可导致昏迷和死亡，因此属于医学急症。这两种状况的治疗方法相似，重点都是静脉输注液体和 胰岛素 。
2 型糖尿病的常规治疗
糖尿病患者能从学习糖尿病知识中获益，了解饮食和运动如何影响他们的血糖水平，以及懂得如何避免并发症的发生。在 糖尿病教育 方面接受过培训的护士或其他临床医生可提供有关管理饮食、运动锻炼、 监测血糖水平 以及使用 药物 的信息。
糖尿病患者应该 戒烟 ，适量饮酒（女性每天最多一杯，男性每天最多两杯）。
糖尿病患者饮食
饮食控制对于任何类型糖尿病患者都非常重要。医生建议采取平衡的膳食并保持正常的体重。糖尿病患者应该与营养学家或糖尿病教育者会面，共同制定一项最佳饮食计划。这类计划包括：
食用全食
食用全食
不食用单糖和加工食物

不食用单糖和加工食物
补充膳食纤维
补充膳食纤维
限制富含碳水化合物和脂肪的食物（尤其是饱和脂肪）
限制富含碳水化合物和脂肪的食物（尤其是饱和脂肪）
确保摄入足够的维生素和矿物质
确保摄入足够的维生素和矿物质
限制钠的摄入量，特别是同时患有高血压的患者
限制钠的摄入量，特别是同时患有高血压的患者
虽然饮食中的蛋白和脂肪对所摄入的热量也有贡献，但只有碳水化合物的量才会直接影响血糖水平。美国糖尿病协会提供了许多有帮助的 饮食小建议 ，包括食谱。即使患者饮食得当，也需服用 降胆固醇药物 来降低心脏病风险。一些专家建议使用血糖指数（一个衡量所摄入含碳水化合物的食物对血糖水平的影响的指标）来区分代谢迅速与代谢缓慢的碳水化合物。
使用 胰岛素 的患者应避免两餐间隔时间太长，以防发生 低血糖 。
糖尿病患者需坚持锻炼
适量锻炼（每周至少锻炼 3 天，总时至少 150 分钟）也可帮助患者控制体重，并改善血糖水平。锻炼时血糖水平会下降，因此患者必须警惕 低血糖症状 。有些患者需要在长时间的运动锻炼中进食少量含糖食物和/或减少 胰岛素 的剂量。
有些人（例如心脏病患者）在开始锻炼计划之前，应接受正式的运动负荷测试。
糖尿病患者需减肥
大多数 2 型糖尿病患者都超重或肥胖。有些 2 型糖尿病患者可以通过达到并维持正常体重来避免或推迟用药。减肥对这些人而言也很重要，因为超重会引起糖尿病并发症。如果糖尿病肥胖患者仅通过饮食和锻炼的方式难以减肥，医生可给予减肥药或建议做 减肥手术 （通过手术实现减肥）。某些糖尿病药物可以诱导 体重减轻 ，尤其是 GLP-1 受体激动剂类药物。有时，当患者因手术或药物治疗而迅速减肥时，医生会开处方给予额外的蛋白质和维生素并要求进行力量训练，以确保患者维持肌肉质量并且不会发生营养不良。
您知道吗……
您知道吗……
2 型糖尿病的常规治疗一般会要求改变生活方式，包括减肥、控制饮食和坚持锻炼。定期监测血糖水平通常是预防 糖尿病并发症 所必需的。
2 型糖尿病的常规治疗一般会要求改变生活方式，包括减肥、控制饮食和坚持锻炼。定期监测血糖水平通常是预防 糖尿病并发症 所必需的。
2 型糖尿病的常规治疗一般会要求改变生活方式，包括减肥、控制饮食和坚持锻炼。定期监测血糖水平通常是预防 糖尿病并发症 所必需的。
糖尿病的药物治疗
用于治疗糖尿病的药物 很多。有些 2 型糖尿病患者可通过饮食管理和运动锻炼实现血糖水平受控，但大多数患者需要口服或注射药物来降低血糖水平。这些药物包括胰岛素、二甲双胍、磺脲类（格列吡嗪、格列本脲和格列美脲）、GLP-1 受体激动剂（或一种相关药物“替尔泊肽”）、 SGLT-2 抑制剂和其他药物。药物选择以患者存在的其他疾病、血糖控制情况、个人偏好和费用为指导。有些人也需注射 胰岛素 。许多人需要使用不止一种药物。
其他药物
某些降血压药物（血管紧张素转化酶抑制剂或 血管紧张素 II 受体阻滞剂）可用于糖尿病合并 高血压 或 慢性肾脏病 的患者。
对于许多成年糖尿病患者，可根据其年龄以及在 动脉粥样硬化 和 冠状动脉疾病 方面的风险因素，

酌情给予他汀类药物。
足部护理
足部护理对糖尿病患者至关重要（参阅 足部护理 ）。应避免足部损伤，应该使用好的皮肤保湿剂保持皮肤湿润。鞋子应该非常合脚，不会引起任何部位的刺激。鞋子还应该有适当的缓冲来分散站立时的压力。避免赤足。定期到足病医生处就诊，进行趾甲修剪和清除胼胝都可能会有所帮助。此外，应该请医生定期检查足部感觉和血流状况。
糖尿病患者的疫苗接种
所有糖尿病人群（包括 2 型糖尿病患者）都应接种推荐的疫苗，包括对抗 肺炎链球菌 、 流感 、 乙型肝炎 、 水痘 、 呼吸道合胞病毒 和 COVID-19 的疫苗。
监测 2 型糖尿病
并发症的发病风险会随着血糖水平的升高而增加，因此患者必须仔细监测血糖水平以确保治疗有效。对于所有血糖很难受控的患者，医生会检查有无其他疾病导致血糖难以受控，也会在如何监测糖尿病并服用药物方面给予患者额外指导。
2 型糖尿病患者通常使用糖化血红蛋白检测法进行血糖监测。一般每年检测 2 到 4 次，大多数患者的目标水平是低于 7%。对于某些低血糖风险较高的患者，目标水平在 7.5% 至 8.5% 之间。
如果 2 型糖尿病患者注射 胰岛素 ，应连续监测血糖和/或经常进行指尖血糖水平检测。即使患者不注射 胰岛素 ，连续监测血糖也有助于了解饮食选择和运动锻炼对血糖水平的影响。
有关不同血糖监测方法的更详细讨论，请参阅 1 型糖尿病 - 监测 。
2 型糖尿病的并发症
预防、识别和治疗糖尿病并发症是糖尿病护理的主要目标之一。
糖尿病患者可能出现许多严重的长期并发症，这些并发症会累及全身很多部位，尤其是血管、神经、眼睛和肾脏。2 型糖尿病患者可能因血糖水平升高而出现并发症。然而，2 型糖尿病可能在诊断前已存在一段时间，因此 2 型糖尿病的并发症在被发现时可能更严重或已达到晚期。
2 型糖尿病及其治疗措施引起的急性（立即发生）并发症包括 糖尿病酮症酸中毒 、 高渗性高血糖状态 和 低血糖 。
有关特定并发症的更详细讨论，请参阅 糖尿病的长期并发症 。
2 型糖尿病的长期并发症
各类糖尿病（包括 2 型糖尿病）的大多数并发症都由血管问题引起。血糖水平长时间持续偏高使得微血管和较大血管都变窄，具体原因有 2 个：
以糖为主要成分的复杂物质沉积在微血管壁，使其增厚并渗漏。
以糖为主要成分的复杂物质沉积在微血管壁，使其增厚并渗漏。
血糖水平控制不佳会使血液中的脂肪物质含量增加，导致较大血管内出现 动脉粥样硬化 和血流减少。
血糖水平控制不佳会使血液中的脂肪物质含量增加，导致较大血管内出现 动脉粥样硬化 和血流减少。
增厚和狭窄会使流向身体许多部位的血液减少，从而引起多种问题，包括眼睛问题、肾脏疾病、神经问题、足部溃疡、动脉粥样硬化、中风和外周动脉疾病。
即使不是大多数，也有很多 2 型糖尿病成年患者存在代谢功能障碍相关脂肪性肝病 (MASLD)，使其面临发生代谢功能障碍相关脂肪性肝炎 (MASH) 和肝硬化的风险。
2 型糖尿病并发症的筛查
在诊断之时以及此后至少每年一次，2 型糖尿病患者需接受监测，明确有无糖尿病并发症，如肾脏、眼睛和神经损伤。典型的筛查检测包括下列项目：
足部检查，检查足部感觉并看看有无循环不良的症状（溃疡、脱发）
足部检查，检查足部感觉并看看有无循环不良的症状（溃疡、脱发）

眼部检查（由眼科医生进行）
眼部检查（由眼科医生进行）
尿液和血液肾功能检查
尿液和血液肾功能检查
血压测量
血压测量
血液检查，以评估有无肝病
血液检查，以评估有无肝病
血液检查，检测胆固醇水平
血液检查，检测胆固醇水平
有时做心电图或进行其他心脏检查
有时做心电图或进行其他心脏检查
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国糖尿病协会 ：糖尿病综合信息，包括适用于糖尿病患者的资料
美国糖尿病协会 ：糖尿病综合信息，包括适用于糖尿病患者的资料
美国国家糖尿病、消化系统疾病和肾脏疾病研究所 ：糖尿病的一般信息，包括有关最新研究和社区外展计划的信息
美国国家糖尿病、消化系统疾病和肾脏疾病研究所 ：糖尿病的一般信息，包括有关最新研究和社区外展计划的信息